





Coordinación de metaheurísticas colaborativas guiada por series temporales mediante Dynamic Time Warping

Lucas Erazo

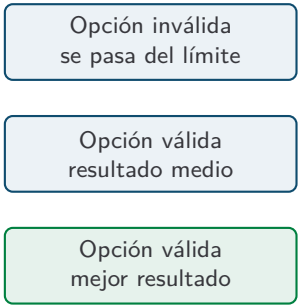
Escuela de Ingeniería Informática Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Optimizar es elegir la mejor opción posible

Hay muchas opciones. Cada una obtiene un resultado, y algunas no son válidas porque se pasan de un límite.

Qué se busca

La opción válida con el mejor resultado. No cualquiera que parezca buena.



Revisar todas las opciones no alcanza

Si cada decisión es sí o no, veinte decisiones ya dan más de un millón de combinaciones.

En un problema real hay muchas más, y el tiempo para decidir es limitado.

$$2^{20}$$

más de un millón

Consecuencia

Hay que buscar entre algunas, no enumerarlas todas.

Una metaheurística es una estrategia de búsqueda

Usa reglas generales para proponer opciones, evaluarlas y quedarse con la mejor hallada.

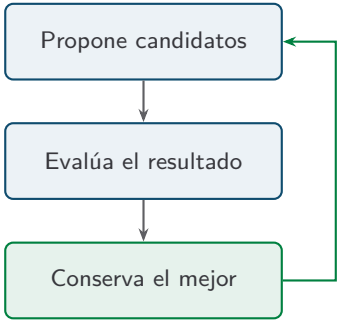
Espacio de búsqueda

Es el conjunto de soluciones que podemos explorar.

Óptimo local: ninguna solución vecina válida es mejor.

Óptimo global: ninguna solución válida de todo el espacio es mejor.

La metaheurística busca buenas soluciones, sin garantizar el óptimo global.



Equilibrar exploración y explotación

Exploración

Busca en regiones distintas del espacio de búsqueda.



Explotación

Aprovecha una región prometedora para mejorar las soluciones.



Pueden alternarse durante la búsqueda: no son dos etapas fijas.

El algoritmo útil cambia durante la búsqueda

Cada metaheurística combina exploración y explotación de manera distinta. El equilibrio adecuado puede cambiar durante la búsqueda.

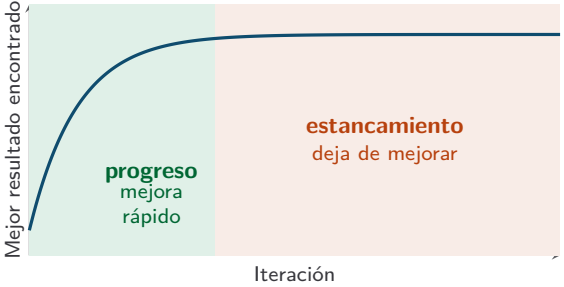
Al inicio	La exploración permite identificar regiones prometedoras.
Durante la búsqueda	La explotación mejora soluciones en regiones prometedoras, sin abandonar la exploración.
Al estancarse	Puede convenir cambiar de algoritmo y conservar lo ya encontrado.

Pregunta

Durante la búsqueda, ¿cómo detectar que el proceso deja de mejorar y decidir qué hacer?

La curva de convergencia muestra la evolución del mejor resultado encontrado.

Normalmente se revisa al final. Aquí se usa mientras la búsqueda todavía está en curso.

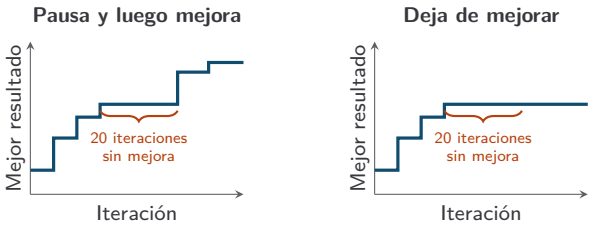


Contar iteraciones no alcanza

- Un contador solo mide cuánto tiempo pasó sin una mejora.
- No describe si el avance es constante, lento o irregular.
- Un límite fijo puede depender del problema y del algoritmo.

Qué se necesita

Observar la forma reciente de la curva, no solo el tiempo transcurrido.



El contador ve lo mismo en ambos casos.

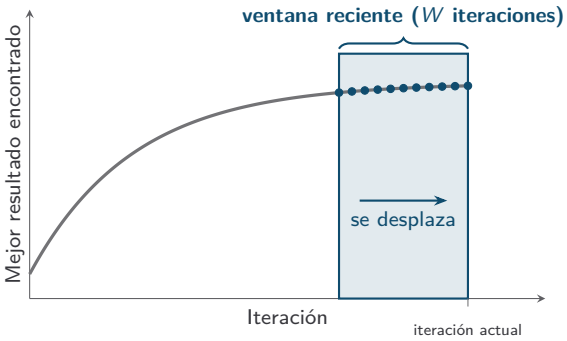
La curva como serie temporal

Se toma una ventana reciente del mejor resultado.

Esa ventana es una **serie temporal**: una secuencia ordenada de valores.

Dos situaciones

- Sigue mejorando.
- Deja de mejorar.



Dos patrones de comparación

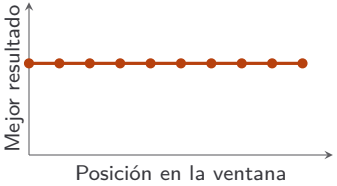
Progreso

El mejor resultado continúa mejorando dentro de la ventana.



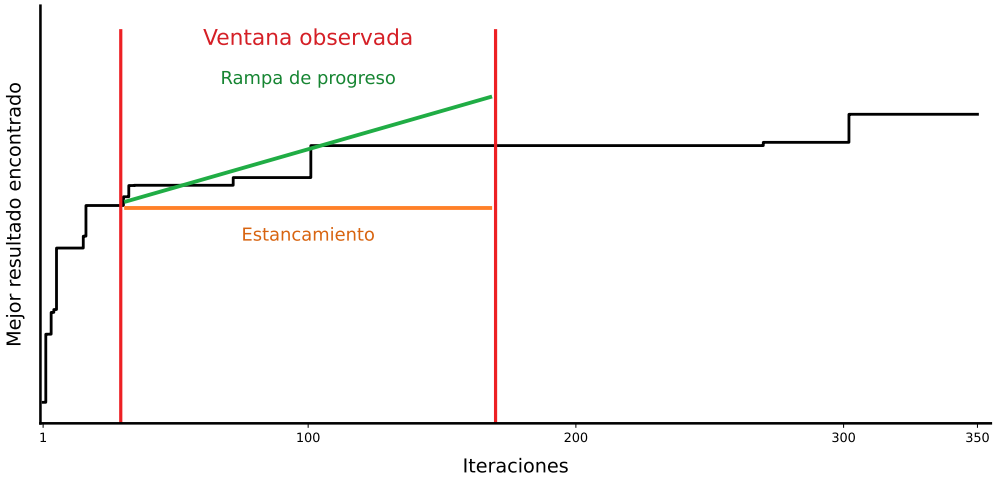
Estancamiento

El mejor resultado se mantiene prácticamente igual.



No son ejemplos aprendidos: son patrones definidos para interpretar la curva.

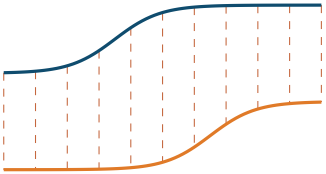
Una ventana, dos patrones de comparación



DTW y DDTW en simple

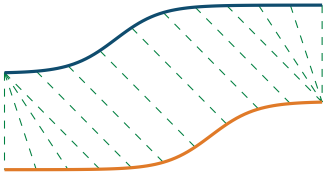
- Comparan la forma de la ventana con los dos patrones.
- Reconocen formas parecidas aunque los cambios no ocurran al mismo tiempo.

Comparación punto a punto



compara el mismo instante:
parecen curvas distintas

DTW: alinea la forma



empareja puntos equivalentes:
reconoce la misma forma

DTW	Compara los valores de las curvas.
DDTW	Compara cómo cambian esas curvas.

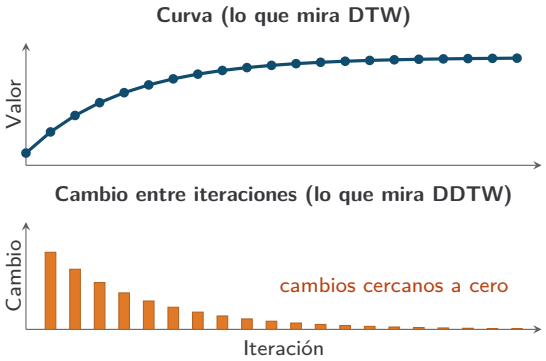
DDTW: comparar los cambios

DTW compara los **valores** de la curva.

DDTW compara **cuánto cambia** la curva de un paso al siguiente.

Lectura

Si los cambios se acercan a cero, la búsqueda dejó de mejorar.



Cómo se confirma el estancamiento

1. La ventana se parece al patrón de estancamiento.
2. Se aleja del patrón de progreso.
3. Esa condición se mantiene durante varias actualizaciones.



Para qué sirve la persistencia

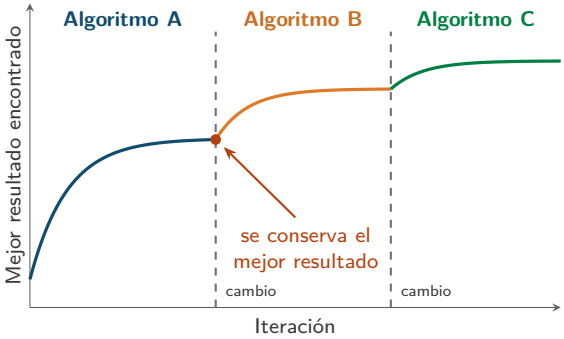
Evita reaccionar ante una fluctuación aislada.

Qué hacer al detectarlo

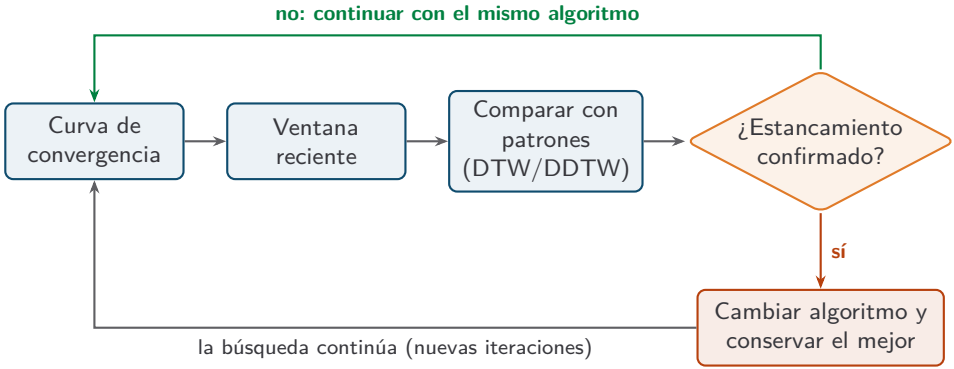
Respuesta

Cambiar el algoritmo activo, conservar el mejor resultado encontrado y continuar la búsqueda.

- No se reinicia el proceso.
- No se descarta lo encontrado.
- El momento del cambio depende de la curva observada.



El proceso completo

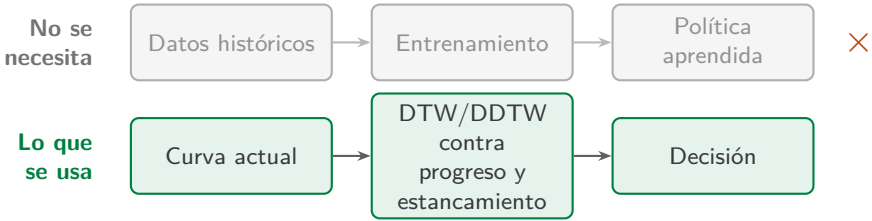


La revisión se repite durante toda la búsqueda; nunca se reinicia desde cero.

Una ventaja importante

No requiere entrenamiento

DTW compara la curva actual con dos patrones fijos. No necesita datos históricos ni una política aprendida.



Esa comparación indica estancamiento durante la búsqueda. No es un uso habitual de DTW.

Idea central

1. La curva de convergencia se analiza durante la búsqueda.
2. DTW o DDTW reconoce si su forma indica progreso o estancamiento.
3. Al confirmar el estancamiento, se cambia de algoritmo sin perder el mejor resultado.

La serie temporal informa la decisión; no sirve solo para el gráfico final.